



Mathématiques
TD Intégration

Remis le :
11/05/2026
Par : Leo Granjon
Brahim Sagour
Calero Mathieu
Abdelkader LAGRAA

Exercice 1

On considère la fonction suivante sur l'intervalle $[0, 6]$:

$$\varphi(x) = 3 \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor$$

On souhaite calculer l'intégrale : $I = \int_0^6 \varphi(x) dx$

1. Déterminer les valeurs que peuvent prendre les fonctions $\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor$ et $\left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor$ sur l'intervalle $[0, 6]$.
2. En déduire une subdivision de $[0, 6]$ adaptée à chacune de ces fonctions.
3. En vous basant sur les deux subdivisions précédentes, donnez une subdivision adaptée à la fonction $\varphi(x)$.
4. Précisez les sous-intervalles où φ est constante. Pour chaque sous intervalle, donnez la valeur de $\varphi(x)$.
5. Calculer alors l'intégrale I .

Exercice 2 *Inégalité sur une intégrale « Les deux questions sont indépendantes »*

1. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On note $M = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|$.

Montrer :

$$\left| \int_0^1 (f(x) + xf(1-x)) dx \right| \leq \frac{3}{2} M$$

2. Soit $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On note $M = \sup_{x \in [-1,1]} |f(x)|$.

Montrer :

$$\left| \int_{-1}^1 (f(x^2) + xf(x)) dx \right| \leq 3M$$

Exercice 3 *Intégrales et suites*

Pour $n \geq 0$, on définit

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$$

1. En majorant la fonction intégrée, montrer que la suite (I_n) tend vers 0.
2. Pour $n \geq 0$, calculer $I_n + I_{n+1}$.
3. En déduire

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1}$$

Exercice 4 *Etude de convergence de suites définies par une intégrale*

On considère la suite (u_n) définie, pour chaque entier $n \geq 1$, par l'intégrale suivante :

$$u_n = \int_0^1 x^n \ln(1+x) dx$$

Calculer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 5 *Intégrales et suites*

On définit deux suites réelles $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^2 + 1} dx \quad \text{et} \quad J_n = \int_0^1 x^n \ln(x^2 + 1) dx$$

1. Démontrer que la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, exprimer I_{n+2} en fonction de J_n .
3. Déterminer la limite de la suite $((n+1)J_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 6 *Intégrale par sommes de Riemann*

En utilisant une approximation par sommes de Riemann, calculer les valeurs des intégrales suivantes :

$$I = \int_0^1 x^2 dx \quad J = \int_0^2 (2x + 1) dx$$

Exercice 7 *Limites de sommes de Riemann*

Calculer la limite, si elle existe, des suites suivantes :

$$S_{1,n} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} \quad S_{2,n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{(n+k)^2}$$

Exercice 8 On considère la suite (I_n) définie par

$$I_n = \int_1^e (\ln x)^n dx.$$

1. Montrer que la suite (I_n) est convergente.
2. Établir une relation de récurrence entre I_n et I_{n+1} .
3. Déterminer un équivalent de I_n quand $n \rightarrow +\infty$. **(Hors programme pour cette année !)**

Exercice 9 *Série harmonique*

On pose, pour tout entier $n \geq 1$:

$$u_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad \text{et} \quad v_n = u_n - \ln n$$

- 1) Montrer que, pour tout entier naturel $k \geq 1$, on a :

$$\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k}$$

- 2) En déduire que, pour tout entier $n \geq 2$, on a : $u_n - 1 \leq \ln n \leq u_n - \frac{1}{n}$
(Indication : sommer les inégalités précédentes et utiliser la relation de Chasles.)
En déduire que : $0 \leq v_n \leq 1$

- 3) Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$:

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n+1} - \int_n^{n+1} \frac{dx}{x}$$

- 4) En déduire que la suite (v_n) converge vers une limite γ (que l'on ne cherche pas à calculer).
Que peut-on dire alors de la suite (u_n) ?